

3.3 实验三：RK3566 开发板系统镜像烧录

3.3.1 实验目的

本实验旨在使学生掌握在 RK3566 开发板上进行系统镜像烧录的基本流程；学习使用专用烧录工具配置启动项、选择镜像文件并进行设备连接与烧录操作；熟悉开发板按键（RST 和 REC）在烧录过程中的作用，确保能够独立完成系统镜像的烧录任务。

3.3.2 实验说明

本次实验通过实操训练，使学生能够从镜像文件选择到设备烧录完成全流程操作。重点包括烧录工具的使用、设备连接方式与按键操作时序，确保学生具备独立完成系统镜像烧录与验证的能力。

3.3.3 实验步骤

步骤一：找到预先准备好的系统镜像文件，记录其存放路径。系统镜像文件通常包含操作系统内核、文件系统及基础运行环境，是嵌入式平台启动与运行的核心。如图 3.19 所示：

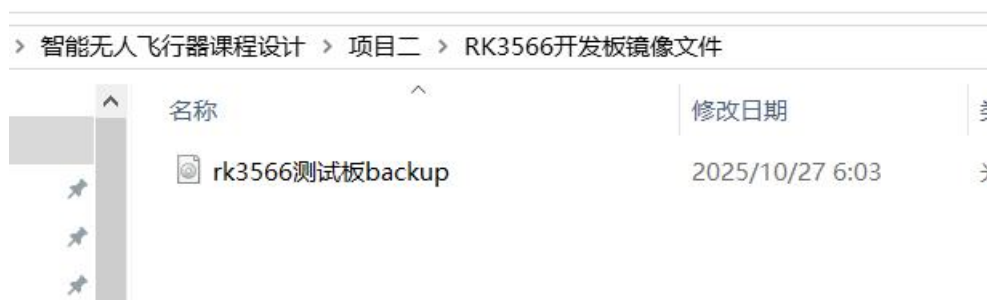


图 3.19 镜像文件路径

步骤二：打开烧录工具，勾选启动项（boot），起始地址设为 0x0000，通过路径选择按钮加载镜像文件，点击“强制按地址写”。使用数据线将已组装好的 RK3566 开发板与电脑连接：USB 端接入电脑，Type-C 端连接开发板。如图 3.20 所示：

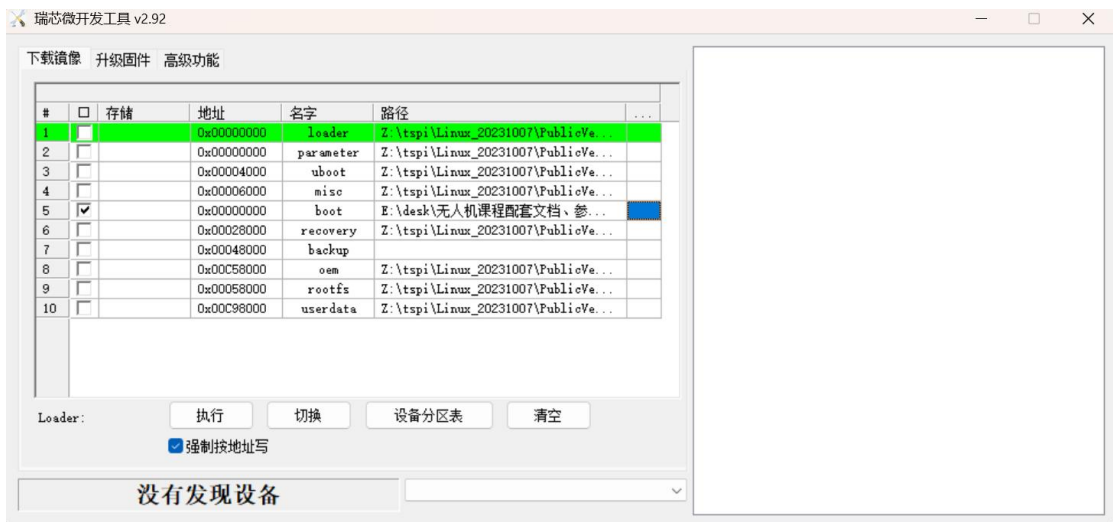


图 3.20 烧录镜像的准备步骤

步骤三：RK3566 开发板通过 REC 键与 RST 键进入系统下载模式。保持开发板与计算机连接状态，先长按 REC 键，在不松开的情况下短按一次 RST 键，随后松开 REC 键。如图 3.21 所示，当系统中识别到一个 LOADER 设备时，点击工具界面中的“执行”按钮。随后将在右侧看到设备开始下载镜像文件的过程，请耐心等待较长时间，直至开发板测试镜像下载完成。

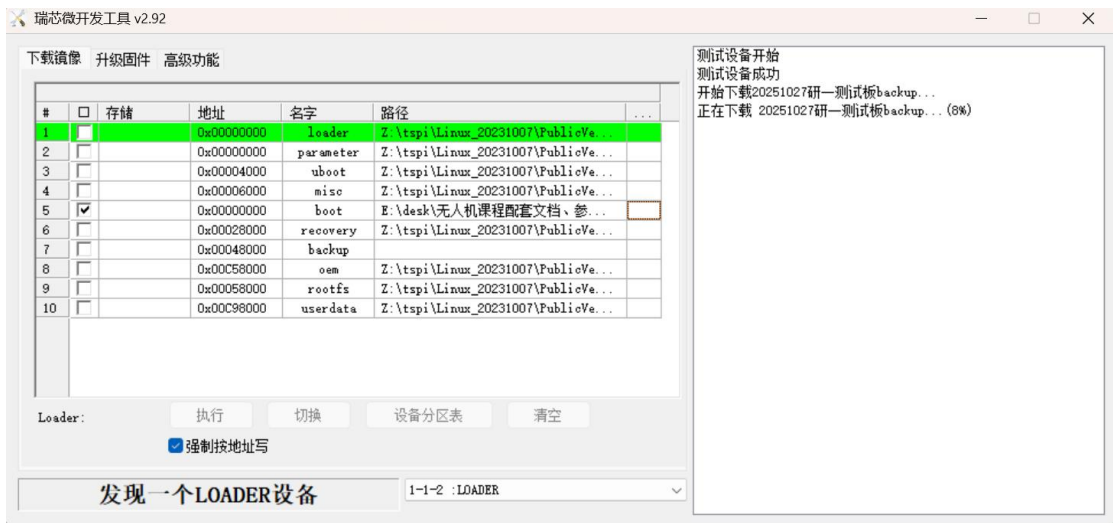


图 3.21 成功识别设备并下载镜像文件

烧录过程中需保持设备连接稳定，避免断电或误操作。烧录完成后，进度条显示为 100%，并提示下载完成，此时可断开数据线，系统镜像烧录流程结束。如图 3.22 所示：

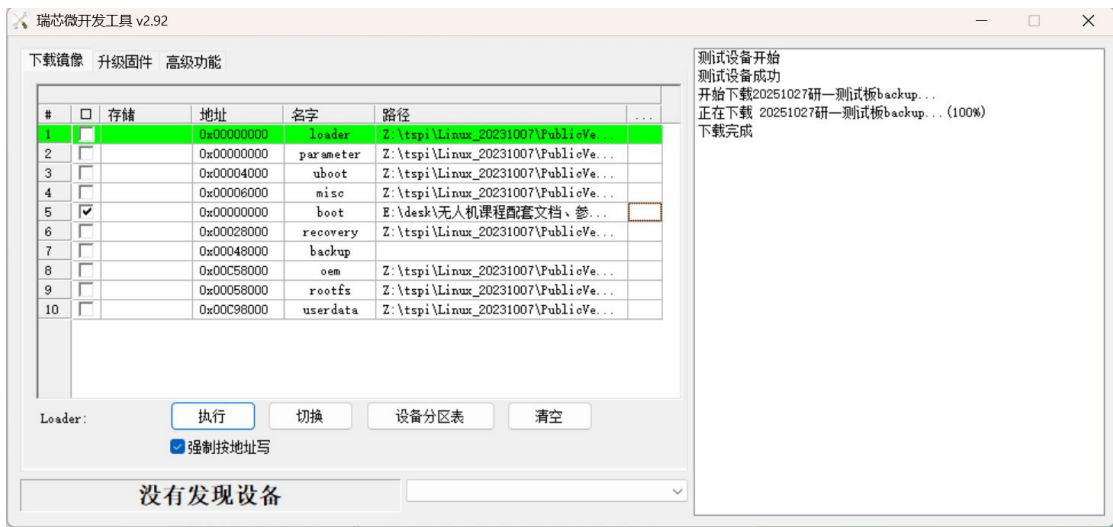


图 3.22 烧录完成